PBM-12 · ECA · ensayo pivotal · Módulo 4 · Pilar 3: tolerancia a la anemia y transfusión

UMBRALES RESTRICTIVOS · TRICC · TRISS · REALITY · EL MATIZ DEL SCA

Umbrales restrictivos de transfusión

Menos es igual o mejor — salvo donde no lo es: el síndrome coronario agudo

La idea restrictiva · TRICC · TRISS · REALITY y el SCA · Síntesis Cochrane / CHEST

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, et al. *A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care (TRICC).* N Engl J Med 1999;340(6):409–417. doi:10.1056/NEJM199902113400601 · PMID 9971864.

2026 · 6 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: en la mayoría de los pacientes estables, una estrategia restrictiva (Hb < 7–8 g/dl) es no inferior y a menudo mejor que la liberal, y ahorra mucha sangre. Pero no es universal: en el síndrome coronario agudo la evidencia reciente favorece un umbral más liberal (≈10 g/dl).

El **pilar 3** del PBM se apoya en una de las ideas mejor respaldadas de la medicina transfusional: transfundir con umbrales **restrictivos** no empeora —y a veces mejora— los desenlaces, mientras reduce drásticamente la exposición a hemoderivados.

Este documento núcleo recorre los ensayos pivotales (TRICC, TRISS, REALITY), la síntesis Cochrane y las guías CHEST, y presenta con honestidad el **matiz crítico**: el síndrome coronario agudo, donde lo restrictivo puede no ser lo mejor.

Índice

1. La idea restrictiva y por qué funciona
2. TRICC: el ensayo fundacional
3. TRISS: shock séptico
4. REALITY y el matiz del síndrome coronario agudo
5. Síntesis: Cochrane y CHEST
6. Umbrales por contexto
7. Mensaje nuclear y conexiones
8. Verificación bibliográfica
9. Referencias

1. La idea restrictiva y por qué funciona

La estrategia **restrictiva** retrasa la transfusión hasta un umbral de Hb más bajo (típicamente 7–8 g/dl) frente a la **liberal** (9–10 g/dl). Funciona porque el paciente **tolera** grados moderados de anemia mediante mecanismos compensatorios (aumento del gasto, extracción de O_2), mientras que la transfusión añade riesgos (PBM-03). El resultado neto en la mayoría de poblaciones es **equivalencia o beneficio** con mucho menos consumo de sangre [6].

PUNTOS CLAVE

- Restrictivo ≈ **Hb < 7–8 g/dl**; reduce la exposición sin empeorar (y a veces mejorando) desenlaces [1,6].
- La excepción más sólida es el **síndrome coronario agudo**: favorece un umbral más liberal [4,5].
- El umbral es una **referencia**: integra síntomas, sangrado activo y comorbilidad.

2. TRICC: el ensayo fundacional

TRICC (838 pacientes críticos) comparó un umbral restrictivo (Hb < 7, mantener 7–9) frente a liberal (< 10, mantener 10–12). La mortalidad a 30 días fue similar (18,7 % vs 23,3 %; p=0,11), pero **menor con la estrategia restrictiva** en pacientes menos graves (APACHE ≤ 20) y más jóvenes (< 55 años), y la mortalidad hospitalaria fue significativamente menor (22,2 % vs 28,1 %) [1]. Sus propios autores señalaron como posible excepción a los pacientes con **cardiopatía isquémica aguda**.

3. TRISS: shock séptico

TRISS (998 pacientes con shock séptico) comparó umbrales de 7 frente a 9 g/dl. La mortalidad a 90 días fue equivalente (43,0 % vs 45,0 %; RR 0,94; IC95 % 0,78–1,09), con la mitad de transfusiones en el grupo restrictivo y sin más eventos isquémicos [2]. Refuerza la seguridad del umbral restrictivo incluso en el paciente séptico grave.

4. REALITY y el matiz del síndrome coronario agudo

REALITY (668 pacientes con **infarto** y anemia) halló que un umbral restrictivo (≤ 8) era **no inferior** al liberal (≤ 10) para eventos cardiovasculares mayores a 30 días (11,0 % vs 14,0 %), pero el intervalo de confianza **incluía un posible daño** [3]. El metaanálisis de datos individuales en infarto (MINT, REALITY y otros; 4.311 pacientes) mostró **mayor muerte cardíaca a 30 días** con la estrategia restrictiva (5,5 % vs 3,7 %; RR 1,47) y mayor mortalidad global a 6 meses [4]. Por eso las guías **CHEST 2024** recomiendan **en contra** de la estrategia restrictiva en el SCA [5].

EL MATIZ QUE CAMBIA LA CONDUCTA

La regla «restrictivo por defecto» **se invierte en el síndrome coronario agudo**: ahí conviene un umbral más **liberal** (≈ 10 g/dl), porque el miocardio isquémico tolera peor la anemia [4,5]. Es el ejemplo paradigmático de que el umbral no es universal.

5. Síntesis: Cochrane y CHEST

La revisión **Cochrane 2025** (61 ensayos, 27.639 adultos) confirma que la estrategia restrictiva **reduce un 42 %** la proporción de pacientes transfundidos (RR 0,58) **sin aumentar la mortalidad a 30 días** (RR 1,01) ni la mayoría de complicaciones [6]. Detecta dos contextos con señal propia: en **hemorragia digestiva** lo restrictivo redujo la mortalidad, y en **lesión cerebral** los desenlaces neurológicos fueron mejores con estrategia liberal [6]. CHEST 2024 sintetiza para el crítico: restrictivo (7–8) por defecto, **salvo SCA** [5].

6. Umbrales por contexto

TABLA 1 · UMBRAL DE HEMOGLOBINA ORIENTATIVO POR CONTEXTO

Contexto	Umbral orientativo	Respaldo
Crítico estable / general hospitalizado	Hb < 7 g/dl	FUERTE
Shock séptico estable	Hb < 7 g/dl	FUERTE
Cirugía cardíaca / enfermedad cardiovascular crónica	Hb < 7,5–8 g/dl	MODERADA
Síndrome coronario agudo	**Liberal ≈ 10 g/dl** (en contra de restrictivo)	MATIZ
Lesión cerebral aguda	Considerar umbral más liberal	DÉBIL

Síntesis de TRICC [1], TRISS [2], REALITY [3], el metaanálisis del SCA [4], CHEST [5] y Cochrane [6]. Umbrales orientativos; la decisión integra el cuadro clínico. Resumen en P-QR-02.

7. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): la estrategia restrictiva (Hb < 7–8 g/dl) es no inferior y a menudo mejor que la liberal en la mayoría de los pacientes, y ahorra mucha sangre; la excepción sólida es el **síndrome coronario agudo**, donde conviene un umbral más liberal, y posiblemente la lesión cerebral. El umbral es una referencia que integra la clínica.

Conecta con **PBM-02** (hematíes), **PBM-03** (riesgos que la restricción evita), **PBM-13** (la hemorragia masiva sigue otra lógica) y **PBM-14** (fisiología de la tolerancia). Resumen en **P-QR-02**.

RESUMEN EN UNA FRASE

Transfunde restrictivo (Hb < 7–8) por defecto —ahorra sangre sin empeorar desenlaces—, pero sé más liberal (≈10) en el síndrome coronario agudo.

8. Verificación bibliográfica

Documento **ECA** basado en ensayos pivotales y síntesis verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Cifras: TRICC mortalidad 18,7 vs 23,3 % e intrahospitalaria 22,2 vs 28,1 % [1]; TRISS 43,0 vs 45,0 % (RR 0,94) [2]; REALITY MACE 11,0 vs 14,0 % con IC que incluye daño [3]; metaanálisis SCA muerte cardíaca RR 1,47 [4]; CHEST en contra de restrictivo en SCA [5]; Cochrane RR 0,58 transfusión y RR 1,01 mortalidad [6]. Se declara explícitamente el **matiz del SCA** como excepción a la regla restrictiva.

9. Referencias

1. Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, et al. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care (TRICC). *N Engl J Med* 1999;340(6):409–417. doi:10.1056/NEJM199902113400601 · PMID 9971864.
2. Holst LB, Haase N, Wetterslev J, Wernerman J, Guttormsen AB, Karlsson S, et al. Lower versus higher hemoglobin threshold for transfusion in septic shock. *N Engl J Med* 2014;371(15):1381–1391. doi:10.1056/NEJMoa1406617 · PMID 25270275.
3. Ducrocq G, Gonzalez-Juanatey JR, Puymirat E, Lemesle G, Cachanado M, Durand-Zaleski I, et al. Effect of a Restrictive vs Liberal Blood Transfusion Strategy on Major Cardiovascular Events Among Patients With Acute Myocardial Infarction and Anemia: The REALITY Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2021;325(6):552–560. doi:10.1001/jama.2021.0135 · PMID 33560322.
4. Carson JL, Fergusson DA, Noveck H, Mallick R, Simon T, Rao SV, et al. Restrictive versus Liberal Transfusion in Myocardial Infarction - A Patient-Level Meta-Analysis. *NEJM Evid* 2024;4(2):EVIDoa2400223. doi:10.1056/EVIDoa2400223 · PMID 39714935.
5. Coz Yataco AO, Soghier I, Hébert PC, Belley-Cote E, Disselkamp M, Flynn D, et al. Red Blood Cell Transfusion in Critically Ill Adults: An American College of Chest Physicians Clinical Practice Guideline. *Chest* 2025;167(2):477–489. doi:10.1016/j.chest.2024.09.016 · PMID 39341492.
6. Carson JL, Stanworth SJ, Dennis JA, Fergusson DA, Pagano MB, Roubinian NH, et al. Transfusion thresholds and other strategies for guiding red blood cell transfusion. *Cochrane Database Syst Rev* 2025;10(10):CD002042. doi:10.1002/14651858.CD002042.pub6 · PMID 41114449.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-12 - Modulo 4 (Pilar 3) - ancla ECA - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de ensayos pivotales indexados verificados contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*